DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, Pardubice

LifeMeter

Mobilní aplikace pro sledování zdravotních metrik

Autor: Zadrobílek Jan
Třída: 4.B
Studijní obor: Informační technologie 18-20-M/01
Školní rok: 2025/2026

Zadání maturitního projektu z informatických předmětů

Jméno a příjmení:	*Jan Zadrobílek*
Školní rok:	*2025/2026*
Třída:	*4.B*
Obor:	*Informační technologie 18-20-M/01*
Téma práce:	*Mobilní aplikace „LifeMeter“*
Vedoucí práce:	*Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.*

Způsob zpracování, cíle práce, pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Cílem projektu je vytvoření mobilní aplikace pro OS Android, která bude sloužit jako nástroj pro sledování fyzické aktivity, nutričních hodnot a spánku. Funkce budou zahrnovat možnost přihlášení, notifikace a lokální manipulaci s daty. Aplikace bude navržena tak, aby poskytovala uživatelům intuitivní uživatelské rozhraní a efektivní způsob interakce. Aplikace je funkční pro OS Android 10 a vyšší.

Popis funkčnosti mobilní aplikace, která umožňuje:

Záznam fyzických aktivit

- Možnost přidávat aktivity s informacemi jako poloha nebo poznámka.

Sledování výživy

- Přidávání zkonzumovaného jídla, doplňků stravy, sledování kalorií, makroživin a vitamínů.

Sledování spánku

- Záznam délky spánku s možností přidání poznámek, případně možnost pracovat s kvalitou spánku.

Správa uživatelů

- Přihlašování bude probíhat pomocí emailu se zabezpečeným ověřením.

Offline

- Aplikace bude umožňovat offline režim se synchronizací dat při obnovení připojení.

Notifikace

- Upozornění ke cvičení a spánku.

Integrace s jinými aplikacemi

- Aplikace bude umožňovat propojení s vybranou aplikací/platformou.

Prohlašuji, že jsem maturitní projekt vypracoval(a) samostatně, výhradně s použitím uvedené literatury.

V Pardubicích 12. 3. 2026 .....

(vlastnoruční podpis)

Rád bych upřímně poděkoval své vedoucí práce, Ing. Monice Borkovcové, za odborné vedení, rady, trpělivost a čas, který mi věnovala při konzultacích a zpracování tohoto maturitního projektu.

Resumé

Tato práce představuje aplikaci „LifeMeter“, určenou pro sledování a analýzu životních metrik uživatele za účelem osobního rozvoje a zlepšení zdraví. Aplikace umožňuje uživatelům centralizované zaznamenávání a monitorování stravy, kvality spánku a fyzické aktivity.

Backendová část systému je postavena na technologiích Bun, Hono a relační databázi PostgreSQL. Pro komunikaci mezi mobilní aplikací a serverem je implementováno REST API, které zajišťuje autentizaci, synchronizaci dat a správu uživatelských profilů.

Mobilní klientská aplikace je vyvinuta pomocí technologií React Native a Expo. Zvolený přístup zaručuje kompatibilitu a zároveň umožňuje přístup k nativním rozhraním pro synchronizaci zdravotních dat, konkrétně HealthKit pro operační systém iOS a Health Connect pro platformu Android.

Klíčová slova: *mobilní aplikace, zdravotní metriky, React Native, Expo, REST API, Bun, Hono, PostgreSQL*

Summary

This thesis presents the „LifeMeter“ application, designed for tracking and analyzing a user's lifestyle metrics to support personal development and health improvement. The application allows users to centrally log and monitor their diet, sleep quality, and physical activity.

The backend of the system is built on Bun, Hono, and a PostgreSQL relational database. A REST API is implemented for communication between the mobile application and the server, providing authentication, data synchronization, and user profile management.

The mobile client application is developed using React Native and Expo. The chosen approach ensures cross-platform compatibility while enabling access to native APIs for health data synchronization, specifically HealthKit for the iOS operating system and Health Connect for Android.

Keywords: *mobile application, health metrics, React Native, Expo, REST API, Bun, Hono, PostgreSQL*

Obsah

Úvod **8**

1 Teoretická část **9**

1.1 Současný stav 9

1.2 Existující řešení 9

1.3 Volba nástrojů a zdůvodnění 9

2 Metodika a vlastní řešení **10**

2.1 Architektura systému 10

2.2 Datový model 10

2.3 Popis řešení 10

2.4 Návrh aplikace 10

2.4.1 Use Cases 10

2.4.2 UML diagram 10

2.4.3 Class diagram 10

2.5 Popis důležitých algoritmů 10

Výsledky **11**

Diskuze **12**

Závěr **13**

Seznam příloh **14**

A Diagramy 15

B Tabulky 16

C Schemata 17

D Api dokumentace 18

E Instalační návod 19

Úvod

Sledování zdravotních metrik se v posledních letech stalo běžnou součástí každodenního života stále většího počtu lidí. Rozšíření chytrých telefonů a nositelných zařízení umožnilo sbírat data o fyzické aktivitě, výživě či spánku způsobem, který byl dříve dostupný pouze ve specializovaných zařízeních. Zájem o oblast takzvaného *quantified self* – tedy systematického zaznamenávání vlastních biologických a behaviorálních dat za účelem osobního rozvoje – neustále roste [1].

Stávající řešení na trhu (např. MyFitnessPal, Google Fit či Hevy) se často zaměřují jen na dílčí aspekty zdraví a uživatel je nucen přecházet mezi více nepropojenými aplikacemi, mnohdy s omezenými funkcemi v neplacených verzích. Cílem tohoto maturitního projektu je proto návrh a implementace aplikace *LifeMeter*, která usiluje o centralizaci sledovaných metrik (fyzické aktivity, výživa, spánek, hmotnost) do jediného prostředí s přehlednou domovskou obrazovkou.

Mobilní klient pro systémy Android a iOS je vyvinut pomocí frameworků React Native [2] a Expo [3]. Synchronizaci dat ze systémových úložišť lokálních zařízení zajišťují rozhraní Health Connect a HealthKit. Serverová část, komunikující s klientem přes REST API, je postavena na moderním běhovém prostředí Bun [4] s využitím frameworku Hono a relační databáze PostgreSQL. Celý backendový systém je kontejnerizován v prostředí Docker a nasazen na platformě Oracle Cloud.

1. Teoretická část

1.1 Současný stav

1.2 Existující řešení

1.3 Volba nástrojů a zdůvodnění

2. Metodika a vlastní řešení

2.1 Architektura systému

2.2 Datový model

2.3 Popis řešení

2.4 Návrh aplikace

2.4.1 Use Cases

2.4.2 UML diagram

2.4.3 Class diagram

2.5 Popis důležitých algoritmů

Výsledky

Diskuze

Závěr

Seznam příloh

A Diagramy

B Tabulky

C Schemata

D Api dokumentace

E Instalační návod